12. ஒட்டுறவுக் கெழு என்பது உடன்தொடர்புக்கெழுக்களின் _____ ஆகும்.

அ) கூட்டுச் சராசரி ஆ) பெருக்குச் சராசரி

இ) இசைச்சராசரி ஈ) இவற்றில் ஏதும் இல்லை

13. இரு உடன்தொடர்புக்கோடுகள் ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்து எனில் r_{XY} என்பது

அ) 0 ஆ) +1 இ) −1 ஈ) 2

14. இரு உடன்தொடர்புக்கோடுகளும் ஒன்றொரு ஒன்று இணையும் அல்லது இணைக் கோடுகளாக இருக்கும் எனில் r_{XY} என்பது

அ) $r_{XY} = 0$ ஆ) $r_{XY} = +1$ இ) $r_{XY} = -1$ ஈ) $r_{XY} = \pm 1$

15. உடன் தொடர்புக் கோடுகளுக்கு இடையே உள்ள கோணம்

அ) $\tan^{-1}\left(\frac{m_1 + m_2}{1 - m_1 m_2}\right)$ ஆ) $\tan^{-1}\left(\frac{m_1 m_2}{1 + m_1 m_2}\right)$

இ) $\tan^{-1}\left(\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1\ m_2}\right)$ ஈ) இவற்றில் ஏதும் இல்லை

16. b_{XY} என்பது

அ) $r_{XY}\frac{SD(Y)}{SD(X)}$ ஆ) $r_{XY}\frac{SD(X)}{SD(Y)}$

இ) $r_{XY} SD(X)\ SD(Y)$ ஈ) $\frac{1}{b_{YX}}$

17. Y இன் மீதான X இன் உடன் தொடர்பு சமன்பாடு

அ) $Y = a + b_{YX}x + e$ ஆ) $Y = b_{XY}x + a + e$

இ) $X = a + b_{XY}y + e$ ஈ) d) $X = b_{YX}y + a + e$

18. $2\hat{Y} = 0.605x + 351.58$ என்ற உடன் தொடர்பு சமன்பாட்டில், X இன் மீதான Y இன் உடன் தொடர்புக் கெழு

அ) $b_{XY} = 0.3025$ ஆ) $b_{XY} = 0.605$

இ) $b_{YX} = 175.79$ ஈ) $b_{YX} = 351.58$

19. $b_{XY} = 0.7$ மற்றும் 'a' = 8 எனில் Y இன் மீதான X இன் உடன்தொடர்புச் சமன்பாடு

அ) $Y = 8 + 0.7\ X$ ஆ) $X = 8 + 0.7\ Y$

இ) $Y = 0.7 + 8\ X$ ஈ) $X = 0.7 + 8\ Y$

20. உடன் தொடர்பு கோடுகள் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளி

அ) $(\overline{X}, \overline{Y})$ ஆ) (X, Y) இ) $(0, 0)$ ஈ) $(1, 1)$

II. கீழ்க்கண்ட வினாக்களுக்கு (சில சொற்களில்) குறுகிய விடைதருக:

21. உடன் தொடர்பை வரையறு.

22. உடன் தொடர்பின் வகைகள் யாவை?

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 159 1/28/2020 6:44:02 PM